

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
PROGRAMACIÓN CONCURRENTES Y PARALELA - PRIMAVERA 2026
TERCER EXAMEN DEPARTAMENTAL: PROGRAMACIÓN CON PASO DE MENSAJES

DR. MARIO ROSSAINZ LÓPEZ
18 de mayo de 2026

Una institución bancaria procesa varias transacciones durante un tiempo determinado. Se requiere diseñar e implementar un programa paralelo basado en **paso de mensajes** para analizar transacciones bancarias y detectar operaciones sospechosas.

Codifique el programa solicitado utilizando la librería “Jpmi.jar” de java de manera que la solución de implementación considere un patrón de comunicación “pipeline” donde cada etapa (stage) realice una tarea específica para el análisis de las transacciones bancarias.

Una transacción bancaria esta definida por: un identificador de transacción, un identificador de cliente, el monto de la transacción bancaria, el país de origen (de alto riesgo o normal) y la hora.

El programa debe considerar las siguientes etapas de pipeline:

Etapas 0: Genera 10 transacciones bancarias y las enviará una por una a la etapa 1 para su validación.

Etapas 1: Valida el formato de la transacción bancaria recibida, de forma que el monto debe ser mayor a cero pesos, la hora debe ser válida (franja horaria entre 8:00 y 13:00 hrs), el país debe ser alguno que el banco tenga registrado previamente (considere un registro de 5 países). Si alguno de estos supuestos no se cumple la transacción será “inválida” en caso contrario será “válida”. Este resultado será enviado a la siguiente etapa del pipeline, junto con la transacción a realizar.

Etapas 2: Si el resultado obtenido de la etapa anterior es inválido, pasará este resultado a la etapa siguiente junto con la transacción, de lo contrario analizará el monto de la transacción bancaria; si éste es mayor a \$50000.00 pesos o el país pertenece a la lista de países de alto riesgo la transacción seguirá siendo válida pero deberá marcarse como sospechosa y será enviada a la etapa siguiente.

Etapa 3: Se guardará el resultado de la transacción en uno de dos archivos de texto. El archivo de las transacciones inválidas contendrá la lista de todas las transacciones que no han sido validadas, el archivo de las transacciones válidas contendrá todas aquellas transacciones válidas incluyendo las sospechosas. Esta etapa enviará la transacción a la siguiente etapa indicando si es inválida, válida o sospechosa.

Etapa 4: Esta etapa contabilizará el número de transacciones inválidas, el número de transacciones válidas y el número de transacciones sospechosas y lo mostrará en pantalla (se queda de forma opcional el mostrar la información de cada transacción).

- a) Diseñe el building block de cada una de las etapas del pipeline (incluya, su representación gráfica incluyendo el proceso, sus respectivos canales y mensajes y la descripción de su funcionamiento).
- b) Diseñe el Diagrama de Flujo de Datos (DFD) completo que muestre el diseño del pipeline.
- c) Codifique el diseño propuesto usando la librería Jpmi.* de paso de mensajes
- d) Muestre mediante la ejecución que el programa codificado esta correctamente implementado